FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Y por lo tanto a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20 % de la nota del apartado correspondiente. Entendiendo como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10 % de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior) siendo posible obtener el 100 % de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1

Escribir correctamente la ecuación de onda 1 punto, si es incorrecta la fase 0.8 puntos. En caso de no estar correctamente escrita los pasos intermedios se valorara el obtener cada magnitud (k, ω y Φ0) correcta y con unidades con 0.2 puntos.

En el segundo apartado, 0.5 puntos, si esta correcto.

En el tercer apartado 1 punto, el planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 2

Obtener la intensidad sonora en el punto pedido con sus unidades 0.5 puntos, el planteamiento 0.4 puntos La potencia del sonido emitido por la fuente con sus unidades correctas 1 punto. En el último apartado correcto 1 punto, el planteamiento 0.8 puntos

Ejercicio 3

Primer apartado: cada velocidad correcta con unidades se valorará con 0.5 puntos.

Segundo apartado: el ángulo refractado 0.5 puntos, el dibujo correctamente indicado el ángulo: 0.5 puntos. Si el alumno ha tomado 30º respecto a la horizontal y por tanto utiliza 60º se le dará por correcto, siempre y cuando el dibujo sea coherente.

Tercer apartado: el resultado correcto se valorará con 0.5 puntos. Si ha interpretado que se pedía el desplazamiento lateral, se considerará válido.

Ejercicio 4

El trazado de rayos correcto 1 punto.

Datos numéricos de posición s’ y tamaño y’ correctos con unidades, 0.5 puntos cada uno (-10% sin unidades, -10% si es un error de resolución numérica). Si el alumno indica correctamente la

naturaleza de la imagen (real/ virtual, derecha/invertida, mayor/menor) 0.5 puntos (0.25 puntos si sólo describe dos características).

Ejercicio 5

Ro y vo con resultado numérico y unidades, 0.5 puntos cada uno.

Cada energía en la órbita bien calculada, con unidades, 0.333 puntos, equivocado el signo se considerara resultado absurdo y se valorará con 0 puntos en esa energía.

El W de poner el satélite en esa órbita correctamente calculado y con sus unidades 0.5 puntos.

Ejercicio 6

Fuerza en el punto 1 correctamente calculada 0.5 puntos, se valorarán los resultados intermedios con 0.25 puntos (los dos en conjunto) si reflejan correctamente su carácter vectorial.

Representación correcta 0.5 puntos.

En el segundo apartado, se pide el trabajo que se valorará con 1.5 puntos. En caso de no alcanzar el resultado correcto se valorarán resultados intermedios, como los potenciales en cada punto con 0.5 puntos cada uno.

Ejercicio 7

En el primer apartado los resultados numéricos del campo y de la fuerza, con unidades y carácter vectorial 0.5 puntos cada uno, representación gráfica correcta de los dos 0.5 puntos, de uno solo 0.25. Si esta equivocado el signo se valorará con cero puntos ese valor.

En el segundo apartado, si esta correcto el W con signo, valor numérico y unidades 1 puntos. Si escribe el signo del W de forma incorrecta 0 puntos, si aún así esta bien calculado el valor del potencial en el punto 1 (en el ∞ no se valora por obvio) con unidades correctamente expresadas 0.5 puntos.

Ejercicio 8

En el primer apartado los resultados numéricos, con unidades y carácter vectorial 0.4 puntos cada uno, representación gráfica correcta de los dos 0.2 puntos. Si esta equivocado el signo se valorará con cero puntos.

En el segundo apartado, los resultados numéricos del potencial en los dos puntos, con unidades 0.5 puntos cada uno.

Sí esta correcto el W con signo, valor numérico y unidades 0.5 puntos.

Ejercicio 9

Primer apartado, cada uno de los dos resultados vale 0.5 puntos.

Segundo apartado correcto con unidades 1.0 punto.

Tercer apartado correcto con unidades 0.5 puntos.

Ejercicio 10

En el primer apartado 0.75 puntos cada valor pedido con su unidad correcta. Si va el alumno ha tomado erróneamente como que se ha desintegrado el 60% se valorará cada valor con 0.25 puntos.

Segundo apartado correctamente calculado 1 punto, independientemente del modo de obtención. Si consideran que queda el 40% en lugar del 60%.... se valorará igual con 1 punto, al considerar el criterio general de arrastre de un error coherente.